大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

中国海洋大学 2019 年春季学期《线性代数》课程试卷

试卷 A 考试方式 闭卷 考试时间（120 分钟）

一、 填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. $\begin{vmatrix} 0 & 1 & & & \\ & & 2 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & n-1 \\ n & & & & 0 \end{vmatrix} =$ _____

2. $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}^{-1} =$ _____

3．已知 η_1,η_2,η_3 是四元方程组 $AX=b$ 的三个解，其中 $rankA=3$，且 $\eta_1+\eta_2=(1,2,3,4)^T,\eta_2+\eta_3=(4,4,4,4)^T$，则方程组 $AX=b$ 的通解为_____

4．设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 是空间 V 的一组基，则由 $\varepsilon_1,\varepsilon_1+\varepsilon_2,\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3$ 到 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 的过渡矩阵为_____

5．已知三阶方阵 A 的三个特征值分别为 $1,2,3$，则 $\left|A^2-2E\right|=$ _____

二、 选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．已知 A,B 为 n 阶方阵，则下列性质不正确的是_____

$(A)\ AB=BA$　　$(B)\ (AB)C=A(BC)$　　$(C)\ (A+B)C=AC+BC$

$(D)\ C(A+B)=CA+CB$

2．下列各向量线性相关的是_____

$(A)\ \alpha_1=(1,0,0),\ \alpha_2=(0,1,0),\ \alpha_3=(0,0,1)$

$(B)\ \alpha_1=(1,2,3),\ \alpha_2=(4,5,6),\ \alpha_3=(2,1,0)$

$(C)\ \alpha_1=(1,2,3),\ \alpha_2=(2,4,5)$

$(D)\ \alpha_1=(1,2,2),\ \alpha_2=(2,1,2),\ \alpha_3=(2,2,1)$

3．已知方程组 $AX=b$ 对应的齐次方程组为 $AX=0$，则下列命题正确的是_

(A) 若 $AX=0$ 只有零解，则 $AX=b$ 一定有唯一解

(B) 若 $AX=0$ 有非零解，则 $AX=b$ 一定有无穷解

(C) 若 $AX=b$ 有无穷解，则 $AX=0$ 一定有非零解

(D) 若 $AX=b$ 有无穷解，则 $AX=0$ 一定只有零解

4．设 A,P 阶可逆方阵，下列矩阵中_____必与矩阵 A 具有相同的特征值。

$(A)\ A+E$　　$(B)\ P^TAP$　　$(C)\ A-E$　　$(D)\ P^{-1}AP$

5．下列二次型正定的是_____

$(A)\ f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2+x_3^2$　　$(B)\ f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2$

$(C)\ f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2$　　$(D)\ f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2-x_3^2$

三、 计算题（每题 8 分，共 48 分）

1． 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ 1 & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$

微信公众号·每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

2. 已知$3A+2B=C$，其中$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 5\\ 3 & -1 & 2\end{bmatrix}, C=\begin{bmatrix}7 & 0 & -3\\ 5 & 3 & -4\end{bmatrix}$，求$B$。

3. 求向量组$\alpha_1=(1,2,3),\alpha_2=(2,1,4),\alpha_3=(0,3,2),\alpha_4=(1,5,5)$的秩和一个极大无关组。

4. 已知3阶方阵A的三个特征值为1，1，2，对应的特征向量分别为$\eta_1=(1,2,1)^T,\eta_2=(1,1,0)^T,\eta_3=(2,0,-1)^T$，求$A$。

5. 用配方法化二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2+2x_2x_3$为标准型，并求出所用的非退化变换阵。

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学院

专业班级

学号

学生姓名

6. 求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2-x_3-x_4-x_5=0 \\ 2x_1+2x_2-3x_3-4x_4-x_5=0 \end{cases}$ 基础解系。

四、 用正交变换法化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+2x_1x_2+2x_1x_3+3x_2^2+2x_2x_3+3x_3^2$ 为标准型，并求出所用的正交变换阵。（14 分）

五、 证明题（每小题 4 分，共 8 分）

1. 已知 A,B,AB 均为 n 阶对称阵，求阵 $AB=BA$。

2. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，且 $rankA=n$，求证：A^TA 为正定阵。

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】